

Tabela 1 - Frequência de Acidentes por Fase do Dia

Frequência de acidentes por Fase do Dia:			
	fase_dia	qtd_acidentes	percentual
0	Pleno dia	40375	55.7
1	Plena Noite	24781	34.2
2	Anoitecer	3926	5.4
3	Amanhecer	3447	4.8

A concentração dos acidentes nos períodos de Pleno Dia e Plena Noite, que juntos correspondem a 89,9% das ocorrências, indica que esses dois períodos concentram a maior parte dos registros analisados. Embora o período diurno apresente a maior frequência, a Plena Noite também concentra uma parcela expressiva das ocorrências, representando 34,2% de todos os acidentes registrados. Esse resultado merece atenção nas análises posteriores, principalmente ao avaliar se os acidentes ocorridos durante a noite apresentam maior gravidade. Esse resultado pode estar relacionado tanto ao maior fluxo de veículos durante o dia quanto às condições de circulação no período noturno, mas a frequência, isoladamente, não permite determinar qual período apresenta maior risco ou gravidade.

Os períodos de Anoitecer e Amanhecer, por sua vez, apresentam participações próximas, de 5,4% e 4,8%, respectivamente, e juntos representam 10,2% das ocorrências. Dessa forma, apesar de apresentarem menor frequência, ainda correspondem a aproximadamente um em cada dez acidentes registrados. A análise da fase do dia pode, portanto, ser complementada pelo cruzamento com variáveis relacionadas à gravidade dos acidentes, permitindo verificar se a distribuição observada também se mantém quando considerados os óbitos e as taxas de fatalidade.

Tabela 2 - Frequência de Acidentes por Condição Meteorológica

Frequência de acidentes por Condição Meteorológica:			
	condicao_metereologica	qtd_acidentes	percentual
0	Céu Claro	46375	63.9
1	Nublado	11435	15.8
2	Chuva	6438	8.9
3	Sol	4201	5.8
4	Garoa/Chuvisco	2422	3.3
5	Ignorado	1000	1.4
6	Nevoeiro/Neblina	553	0.8
7	Vento	104	0.1
8	Neve	1	0.0

A concentração dos acidentes em cenários de clima estável e boa visibilidade indica que a maior parte da exposição ao trânsito rodoviário ocorre sob condições meteorológicas favoráveis. A expressiva frequência agrupada de 'Céu Claro' e 'Sol' concentra a grande maioria dos registros, embora a divisão entre essas duas condições sugira certa margem de subjetividade no momento do preenchimento do boletim de ocorrência. Esse resultado, portanto, reflete o maior fluxo de veículos sob tempo limpo, mas a frequência absoluta, isoladamente, não deve ser interpretada como um indicativo de que o tempo bom seja mais perigoso.

As condições climáticas adversas, por sua vez, têm no fator precipitação o seu principal representante, com a soma de chuva e chuvisco/garoa configurando o agente complicador mais frequente nas rodovias. Adicionalmente, a presença de registros classificados como 'Ignorado' aponta para oportunidades de padronização na coleta de dados, enquanto a ocorrência estatisticamente nula de eventos extremos, como neve, atesta a consistência da base com a realidade climática nacional. Dessa forma, a análise meteorológica pode ser complementada pelo cruzamento com variáveis de gravidade, permitindo verificar se o clima adverso, apesar de apresentar menor frequência, atua como um real agravante nas taxas de fatalidade dos acidentes.

Tabela 3 - Frequência de Acidentes por Dia da Semana

Frequência de acidentes por Dia da Semana:			
	dia_semana	qtd_acidentes	percentual
0	sábado	11554	15.9
1	domingo	11470	15.8
2	sexta-feira	11197	15.4
3	segunda-feira	10285	14.2
4	quarta-feira	9556	13.2
5	quinta-feira	9405	13.0
6	terça-feira	9062	12.5

A distribuição dos acidentes ao longo da semana revela uma concentração no final de semana e na sexta-feira, indicando que a dinâmica de viagens nesses dias impacta diretamente os registros. A junção de sexta, sábado e domingo concentra a maior parcela das ocorrências, refletindo, possivelmente, o aumento do fluxo rodoviário impulsionado por momentos de lazer e saídas dos grandes centros urbanos. Observa-se, ainda, que a segunda-feira mantém um volume superior aos dias do meio da semana, o que pode estar associado ao retorno desses deslocamentos ou ao início das atividades logísticas e comerciais. Em contrapartida, o período entre terça e quinta-feira apresenta os menores números e se mantém mais estável. Essa variação, mesmo que moderada, destaca a importância de aprofundar a investigação. Dessa forma, a análise por dia da semana pode ser complementada pelo cruzamento com os níveis de gravidade e as causas dos acidentes, permitindo verificar se o maior volume no fim de semana está atrelado a comportamentos de risco e ocorrências mais graves.

Tabela 4 - Ranking de Acidentes por Estado (volume)

Ranking por UF – ordenado por VOLUME de acidentes:

	acidentes	fatais	mortos	pct_fatal
uf				
MG	9570	647	765	6.8
SC	8186	374	434	4.6
PR	7630	511	593	6.7
RJ	6428	306	330	4.8
RS	4899	275	327	5.6
SP	4683	205	221	4.4
BA	4108	476	583	11.6
GO	3196	247	308	7.7
PE	3013	302	336	10.0
ES	2642	145	161	5.5

Tabela 5 - Ranking de Acidentes por Estado (proporção de fatalidade)

Ranking por UF – ordenado por % FATAL (mínimo 30 acidentes p/ evitar amostra pequena):

	acidentes	fatais	mortos	pct_fatal
uf				
MA	1262	236	281	18.7
PA	1117	193	224	17.3
RR	142	23	28	16.2
AM	138	19	26	13.8
AL	629	86	96	13.7
TO	677	83	102	12.3
CE	1302	153	171	11.8
BA	4108	476	583	11.6
AC	280	29	29	10.4
PE	3013	302	336	10.0

Taxa global de referência: 7.2%

A análise por Unidade da Federação revela um contraste importante entre o volume total de acidentes e a proporção de casos fatais. Quando observamos os estados com maior número absoluto de ocorrências, notamos uma forte concentração nas regiões Sul e Sudeste, o que reflete a malha rodoviária mais extensa e o maior fluxo de veículos nessas áreas. No entanto, ao avaliar os dados pelo percentual de fatalidade, o cenário muda completamente e a lista passa a ser liderada de forma exclusiva por estados do Norte e Nordeste. Esse cruzamento evidencia que um alto volume de acidentes não resulta, necessariamente, em uma maior taxa de mortes. Enquanto locais com os maiores registros totais apresentam letalidade próxima ou inferior à média nacional, estados com menor frequência de acidentes chegam a registrar as taxas proporcionais mais altas do país.

Dentro dessa dinâmica, destaca-se o comportamento da Bahia e de Pernambuco, que figuram no topo de ambas as listas. A presença desses dois estados tanto entre os maiores volumes totais quanto entre os maiores percentuais de fatalidade os coloca como pontos de atenção prioritária. Esses resultados demonstram que quantidade e gravidade apontam para necessidades de ação diferentes, e que um planejamento de segurança focado apenas no número de acidentes deixaria as rodovias com maior letalidade sem a devida assistência. Contudo, como a divisão por estado abrange um território muito amplo, os números gerais podem esconder diferenças internas de fiscalização e qualidade das vias. Dessa forma, a análise indica que a definição de políticas públicas e a alocação de recursos devem combinar diferentes métricas para avaliar o risco real das rodovias.

Tabela 6 - Ranking de Acidentes por Rodovia (volume)

Ranking por BR – ordenado por VOLUME de acidentes:

	acidentes	fatais	mortos	pct_fatal
br				
101	13014	682	760	5.2
116	11021	638	708	5.8
40	3502	180	214	5.1
381	3496	171	190	4.9
153	2789	226	282	8.1
163	2519	173	210	6.9
364	2264	153	173	6.8
277	2157	134	152	6.2
262	1769	148	169	8.4
376	1762	114	121	6.5

Tabela 7 - Ranking de Acidentes por Rodovia (por nº de mortos)

Ranking por BR – ordenado por MORTOS (mínimo 30 acidentes):

	acidentes	fatais	mortos	pct_fatal
br				
101	13014	682	760	5.2
116	11021	638	708	5.8
153	2789	226	282	8.1
40	3502	180	214	5.1
163	2519	173	210	6.9
316	1236	182	201	14.7
230	1745	168	192	9.6
381	3496	171	190	4.9
364	2264	153	173	6.8
262	1769	148	169	8.4

A análise das rodovias federais demonstra que a BR-101 e a BR-116 concentram a maior parte dos acidentes, uma consequência direta de serem as vias mais extensas e movimentadas do país. Devido a esse fluxo massivo, elas também lideram, naturalmente, o número total de mortes. No entanto, ao focar na lista de vítimas fatais, o cenário revela rodovias com uma gravidade desproporcional. Vias que sequer aparecem entre as dez com maior volume de ocorrências, como a BR-316 e a BR-230, assumem posições de destaque no número de mortos. A BR-316, em especial, apresenta uma taxa de letalidade que destoia da média, indicando que os acidentes que ocorrem ali têm uma chance consideravelmente maior de serem fatais.

Além disso, nota-se o comportamento de rotas como a BR-153, que sobe de posição no ranking de fatalidade em comparação ao seu volume, confirmando que a quantidade de colisões nem sempre dita o grau de risco à vida na pista. Esse cruzamento sugere que o planejamento de segurança e a alocação de recursos precisam atuar em duas frentes distintas. Enquanto as rotas de maior tráfego exigem policiamento constante para gerenciar o volume geral, rodovias com letalidade alta e desproporcional demandam intervenções focadas na prevenção da gravidade — como controle rigoroso de velocidade e melhorias de infraestrutura —, já que cada evento nessas vias representa um perigo extremo.

Tabela 8 - Ranking por Tipo de Acidente (volume)

Ranking por Tipo de Acidente – ordenado por VOLUME:

	acidentes	fatais	mortos	pct_fatal
tipo_acidente				
Colisão traseira	14360	619	683	4.3
Saída de leito carroçável	10209	605	700	5.9
Colisão transversal	9306	427	481	4.6
Colisão lateral mesmo sentido	7885	212	228	2.7
Tombamento	6351	268	293	4.2
Colisão com objeto	5109	297	323	5.8
Colisão frontal	4739	1396	1863	29.5
Queda de ocupante de veículo	3450	87	89	2.5
Atropelamento de Pedestre	3057	902	919	29.5
Colisão lateral sentido oposto	2152	212	255	9.9

Tabela 9 - Ranking por Tipo de Acidente (proporção de fatalidade)

Ranking por Tipo de Acidente – ordenado por % FATAL (mínimo 30 acidentes):

	acidentes	fatais	mortos	pct_fatal
tipo_acidente				
Atropelamento de Pedestre	3057	902	919	29.5
Colisão frontal	4739	1396	1863	29.5
Colisão lateral sentido oposto	2152	212	255	9.9
Eventos atípicos	287	23	24	8.0
Atropelamento de Animal	1133	68	74	6.0
Saída de leito carroçável	10209	605	700	5.9
Colisão com objeto	5109	297	323	5.8
Capotamento	1373	63	74	4.6
Colisão transversal	9306	427	481	4.6
Colisão traseira	14360	619	683	4.3

A análise por tipo de acidente traz a descoberta mais impactante deste levantamento: a nítida desproporção entre a quantidade de ocorrências e a gravidade de seus resultados. A colisão traseira desponta como o evento mais comum nas rodovias, mas figura entre as menores taxas de fatalidade, comportamento esperado para choques onde os veículos estão na mesma direção e, geralmente, com menor diferença de velocidade. Em contrapartida, cenários muito menos frequentes, como a colisão frontal e o atropelamento de pedestres, registram taxas de letalidade drasticamente maiores, concentrando quase metade de todas as mortes da base.

Ao observar os rankings com mais atenção, nota-se que a direção do impacto é um fator determinante para a sobrevivência. Batidas que envolvem veículos em direções contrárias — como choques frontais ou laterais em sentido oposto — são consideravelmente mais fatais do que os impactos no mesmo fluxo da via. Além disso, a forte presença de atropelamentos de pedestres e de animais na lista das maiores letalidades evidencia a extrema vulnerabilidade de corpos expostos, sem a proteção estrutural de um automóvel. Outro ponto de alerta é a saída de pista (saída de leito carroçável), que se mantém nas primeiras posições tanto no volume quanto na proporção de mortes, consolidando-se como um perigo constante e altamente letal.

A conclusão é inequívoca: o volume de acidentes e o risco à vida são fenômenos distintos. Qualquer estratégia preventiva que priorize apenas os tipos de acidente mais numerosos falhará em proteger vidas, pois ignoraria as categorias que, de fato, mais matam proporcionalmente. O planejamento de fiscalização e as melhorias nas rodovias precisam ser direcionados ao combate direto das ocorrências de maior gravidade, como ultrapassagens perigosas e proteção em travessias urbanas.

Tabela 10 - Série Mensal de nº de acidentes, quantidade de acidentes fatais, nº de Mortos e % Fatal por Mês (2025)

Série mensal de acidentes, fatais, mortos e % fatal:				
	acidentes	fatais	mortos	pct_fatal
mes				
2025-01	5528	359	418	6.5
2025-02	5287	362	412	6.8
2025-03	5960	402	462	6.7
2025-04	5786	414	495	7.2
2025-05	6096	504	574	8.3
2025-06	6122	457	528	7.5
2025-07	6238	456	536	7.3
2025-08	6246	472	554	7.6
2025-09	6017	438	500	7.3
2025-10	6252	422	494	6.7
2025-11	6209	444	498	7.2
2025-12	6788	480	572	7.1

A análise da distribuição mensal revela que o volume de acidentes se mantém relativamente estável, com um esperado aumento no fim do ano, período tipicamente associado ao crescimento das viagens de férias e festividades. Contudo, ao avaliar a proporção de letalidade, o comportamento dos dados apresenta uma mudança expressiva. Maio desponta como o momento mais crítico do levantamento, não apenas por registrar a maior taxa de fatalidade, mas também por acumular o maior número absoluto de mortes, superando o próprio pico de tráfego de dezembro.

Além desse pico de maio, a observação da tabela demonstra que os meses centrais do ano — de maio a setembro — mantêm um patamar de letalidade visivelmente superior ao registrado no primeiro trimestre. Essa desconexão reforça a premissa de que a quantidade de ocorrências e a gravidade dos impactos seguem

dinâmicas distintas: o aumento do fluxo rodoviário gera mais batidas, mas o mês com mais acidentes não é, obrigatoriamente, o mais letal.

Cabe ressaltar uma limitação metodológica importante nesta etapa: como o levantamento abrange o recorte de um único ano, não é possível determinar se o agravamento no meio do ano reflete um padrão recorrente — que poderia estar ligado a fatores sazonais como chuvas, períodos de safra ou névoa em algumas regiões — ou se resultou de eventos atípicos daquele ciclo. Para confirmar a sazonalidade desse risco e direcionar campanhas preventivas com maior precisão, seria necessário expandir a análise cruzando essas informações com uma série histórica de múltiplos anos.